

SWD-LB ITS PROJECT

LiBros

Informationstechnik und System-Management / Wirtschaftsinformatik

Fachhochschule Salzburg GmbH

vorgelegt von

Alexander Graf (1. Autor)

David Leberbauer (2. Autor)

Marcel Kitzmantel (3. Autor)

Puch/Salzburg, Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Projektbeschreibung 3

1.1 Projektrahmen 3

1.1.1 Aktuelle Situation 3

1.1.2 Projektziele 3

1.1.3 Nicht-Ziele des Projektes 3

1.1.4 Stakeholder-Liste 3

1.2 Kontextdiagramm 4

zB Datenbank für ISBN Nummern statt Softwareentwicklungsteam 4

1.3 Anforderungen 4

1.3.1 Funktionale Anforderungen 4

1.3.2 Nicht-funktionale Anforderungen 5

2 Verhalten 7

2.1 Übersicht Use-Case-Diagramm 7

2.2 Use-Case 1: Medium ausleihen 8

2.2.1 Use-Case-Beschreibung 8

2.2.2 Trigger 8

2.2.3 Pre-Conditions (Vorbedingungen) 8

2.2.4 Post-Conditions (Nachbedingungen / Ergebnis) 9

2.2.5 Aktivitätsdiagramm 10

2.3 Use-Case 2: Medium zurückgeben 11

2.3.1 Use-Case-Beschreibung 11

2.3.2 Trigger 11

2.3.3 Pre-Conditions 11

2.3.4 Post-Conditions 11

2.3.5 Aktivitätsdiagramm 13

2.4 Use-Case 3: Medium reservieren 14

2.4.1 Use-Case Beschreibung 14

2.4.2 Trigger 14

2.4.3 Pre-Conditions 14
2.4.4 Post-Conditions 14
2.4.5 Aktivitätsdiagramm 15
3 Architektur 16
3.1 Komponentendiagramm 16
4 Implementation 17
4.1 Klassendiagramme 17
4.2 Sequenzdiagramme 18
5 Fazit 20

1 Projektbeschreibung

1.1 Projektrahmen

1.1.1 Aktuelle Situation

Keine Digitale Infrastruktur, es gibt nur Daten auf Papier. Wenn ein Buch ausgeliehen wird, wird es in einem Buch erfasst und bei Retourgabe wieder rausgestrichen.

Wir wurden beauftragt, die Bibliothek zu digitalisieren und neue Funktionalitäten hinzuzufügen. Darunter ist der digitale Ausleih von Büchern, die Reservierung und die Retourgabe.

1.1.2 Projektziele

- Einführung eines Zentralen Datenbankmanagementsystems (MongoDB?) mit verschiedenen Berechtigungen
- Absicherung mit verschiedenen Benutzerkonten und Passworthashing
- Erstellen eines Client-Programmes in Python für Bibliothekar
- Erstellen eines Client-Programmes in Python für Endkunden
- Verbindung von Python-Programmen zu der Datenbank

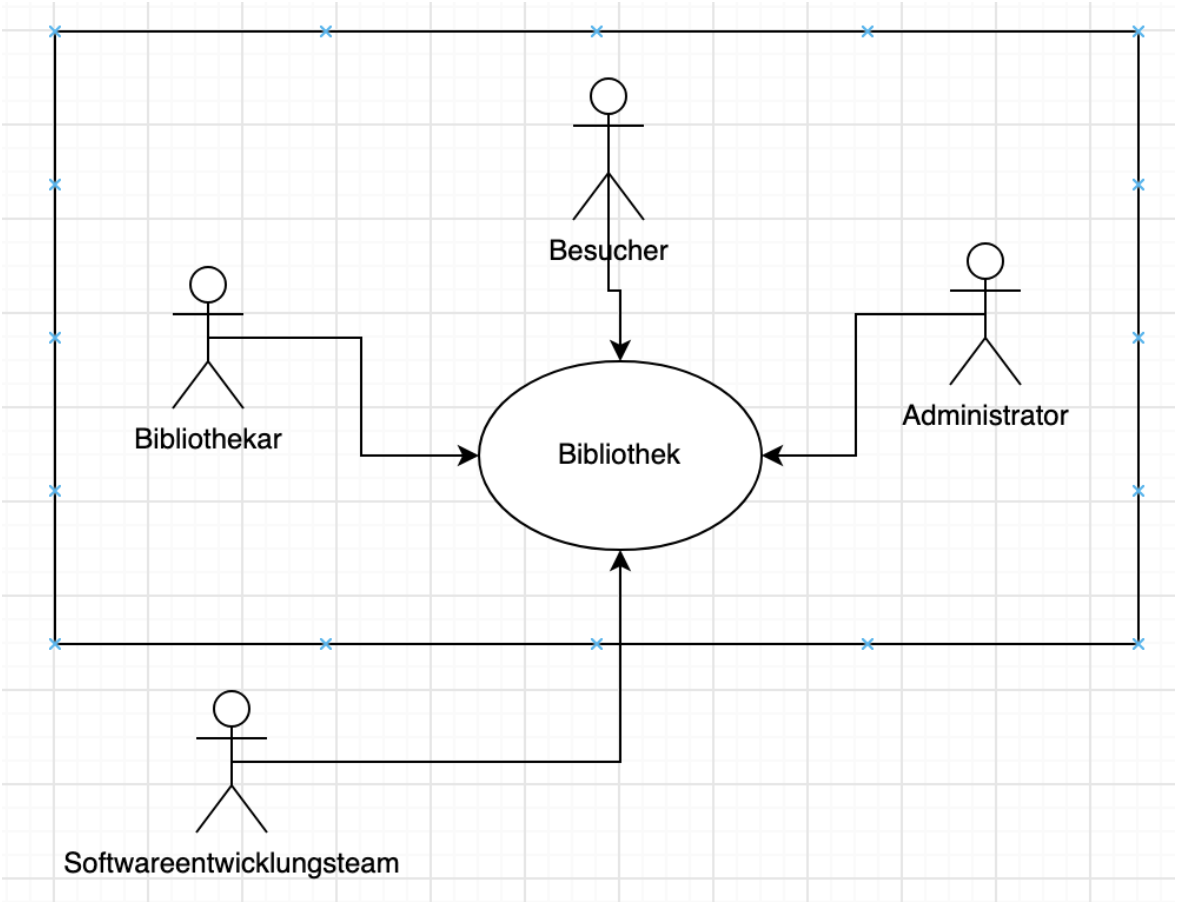
1.1.3 Nicht-Ziele des Projektes

- Administrative Benutzeroberfläche
- Erstellung von Produktionsstammdaten
- Nicht zugewiesene Anwendungsfälle außer Ausleihe, Rückgabe und Reservierung

1.1.4 Stakeholder-Liste

- Bibliothekbenutzer (Jugendliche, Erwachsene, Studierende)
- Bibliotheksleitung
- Software-Entwicklungsteam

1.2 Kontextdiagramm



zB Datenbank für ISBN Nummern statt Softwareentwicklungsteam

1.3 Anforderungen

1.3.1 Funktionale Anforderungen

- Datenintegrität und Nebenläufigkeit (Concurrency): Das System muss den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Nutzer (Multi-User-Betrieb) sicher verarbeiten können. Es müssen Mechanismen implementiert werden, um Konflikte wie die doppelte Ausleihe oder gleichzeitige Reservierung desselben physischen Exemplars durch verschiedene Nutzer strikt zu verhindern.

1.3.2 Nicht-funktionale Anforderungen

1.3.2.1 Qualitätsanforderungen

- Nebenläufigkeit (Concurrency Control) & Datenintegrität: Das System muss einen sicheren Mehrbenutzerbetrieb (*Multi-User Operation*) gewährleisten. Durch geeignete Synchronisations- und Transaktionsmechanismen muss verhindert werden, dass dasselbe physische Exemplar bei gleichzeitigen Anfragen doppelt zugewiesen wird oder widersprüchliche Reservierungen bzw. Kapazitätsüberschreitungen für dasselbe Medium entstehen.
- Sicherheit und Regelkonformität: Sämtliche Geschäftsregeln (insbesondere FSK-Altersprüfungen, Kapazitätsgrenzen, Fristen und Gebührenberechnungen) müssen zentral und manipulationssicher auf der Serverseite validiert und durchgesetzt werden.
- Benutzerfreundlichkeit (Usability) & Schnittstellen:
    - Für Endkunden muss eine übersichtliche Webanwendung bereitgestellt werden, die die Kernprozesse (Mediensuche, Verfügbarkeitsprüfung, Ausleihe und Reservierung) abbildet.
    - Zur Simulation physischer Hardware (wie der automatisierten Rückgabestation) genügt eine leichtgewichtige HTML-Oberfläche, die jedoch exakt dieselben serverseitigen Abläufe und Statusübergänge ansteuert wie ein reales Gerät.
- Testbarkeit und Qualitätssicherung**:** Kritische Systempfade (Erstellung/Änderung von Reservierungen, Ausleihe, Rückgabe/Geräte-Interaktion, Nebenläufigkeit sowie FSK- und Kapazitätsregeln) müssen durch automatisierte Unit-Tests abgedeckt sein. Dabei sind Best Practices wie Test-Isolation, das *Arrange-Act-Assert*-Muster, der Einsatz von *Mocks/Stubs* sowie das Prüfen von Grenzwerten und Fehlerfällen (*Boundary/Error Cases*) einzuhalten.
- Wartbarkeit und Dokumentation: Das System muss durch eine prägnante Dokumentation der Architektur, des Datenmodells, der externen API sowie der Testausführung ergänzt werden, sodass ein fremdes Team die Anwendung problemlos einrichten, starten und testen kann.

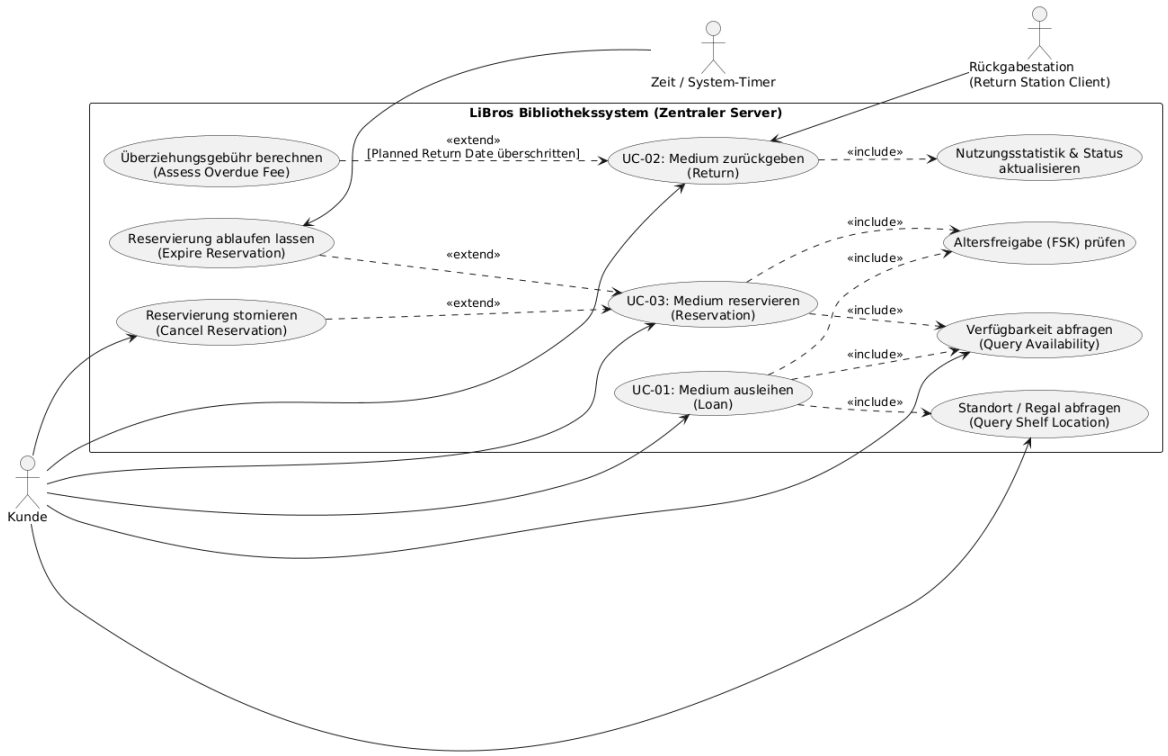
1.3.2.2 Einschränkungen

- **Architekturvorgaben:** Das System ist zwingend als serverzentrierte Lösung (Client-Server-Architektur) zu konzipieren. Alle Clients (Webanwendung, Kiosk, Rückgabestationen) agieren unabhängig voneinander und kommunizieren ausschließlich über definierte Schnittstellen mit dem zentralen Server.
- **Technologie-Stack:** Die Implementierung erfolgt nach Vorgabe der Lehrveranstaltung in der Programmiersprache **Python** unter Verwendung des Web-Frameworks **Django**.
- **Abgrenzung der Stammdatenpflege:** Eine eigene grafische Benutzeroberfläche (CRUD-UI) zur Pflege von Stammdaten ist nicht erforderlich; die Bereitstellung der initialen Datenbestände für Demonstrationen und Tests erfolgt über Seed-Daten, Fixtures oder Migrationsskripte.
- **Team- und Aufgabenorganisation:** Die Umsetzung erfolgt in einem Team von drei Studierenden. Jedes Teammitglied verantwortet die End-to-End-Implementierung genau eines der drei chronologisch vorgegebenen Use Cases (*1. Loan*, *2. Return*, *3. Reservation*).
- **Abgabemodalitäten:** Die Einreichung erfolgt ausschließlich über Moodle und umfasst:
    - Den vollständigen Quellcode inklusive einer Kurzanleitung zur Einrichtung und Ausführung (*Setup/Run Instructions*).
    - Einen konsolidierten, über alle Meilensteine gepflegten Projektbericht im **PDF-Format** (inkl. Namensnennung aller Teammitglieder auf dem Deckblatt und im Quellcode).
    - Einen ca. fünfminütigen Screencast pro Use Case, der die laufende Anwendung demonstriert und einen zentralen Code-Ausschnitt erläutert.

2 Verhalten

2.1 Übersicht Use-Case-Diagramm

Im Folgenden werden die zentralen Anwendungsfälle (Use Cases) des Bibliothekssystems spezifiziert. Die Abläufe beschreiben die Interaktion zwischen den Kunden (Patrons), den dezentralen Client-Systemen (Web-Applikation bzw. Rückgabestationen) und dem zentralen Server unter Berücksichtigung von Geschäftslogik, Altersbeschränkungen und Nebenläufigkeit (Concurrency Control).



2.2 Use-Case 1: Medium ausleihen

2.2.1 Use-Case-Beschreibung

Dieser Anwendungsfall beschreibt den Prozess, durch den ein registrierter Bibliotheksnutzer ein Medium über die Web-Applikation oder ein Kiosk-Terminal ausleiht. Die Auswahl erfolgt auf abstrakter Medienebene (Titel); das System prüft die Ausleihberechtigung sowie die Verfügbarkeit und weist bei erfolgreicher Bestätigung automatisch ein konkretes physisches Exemplar (Copy) zu.

2.2.2 Trigger

Ein Kunde wählt in der Web-Applikation oder am Kiosk-Terminal ein gewünschtes Medium (auf abstrakter Titelebene) aus und fordert die Ausleihe an bzw. bestätigt diese.

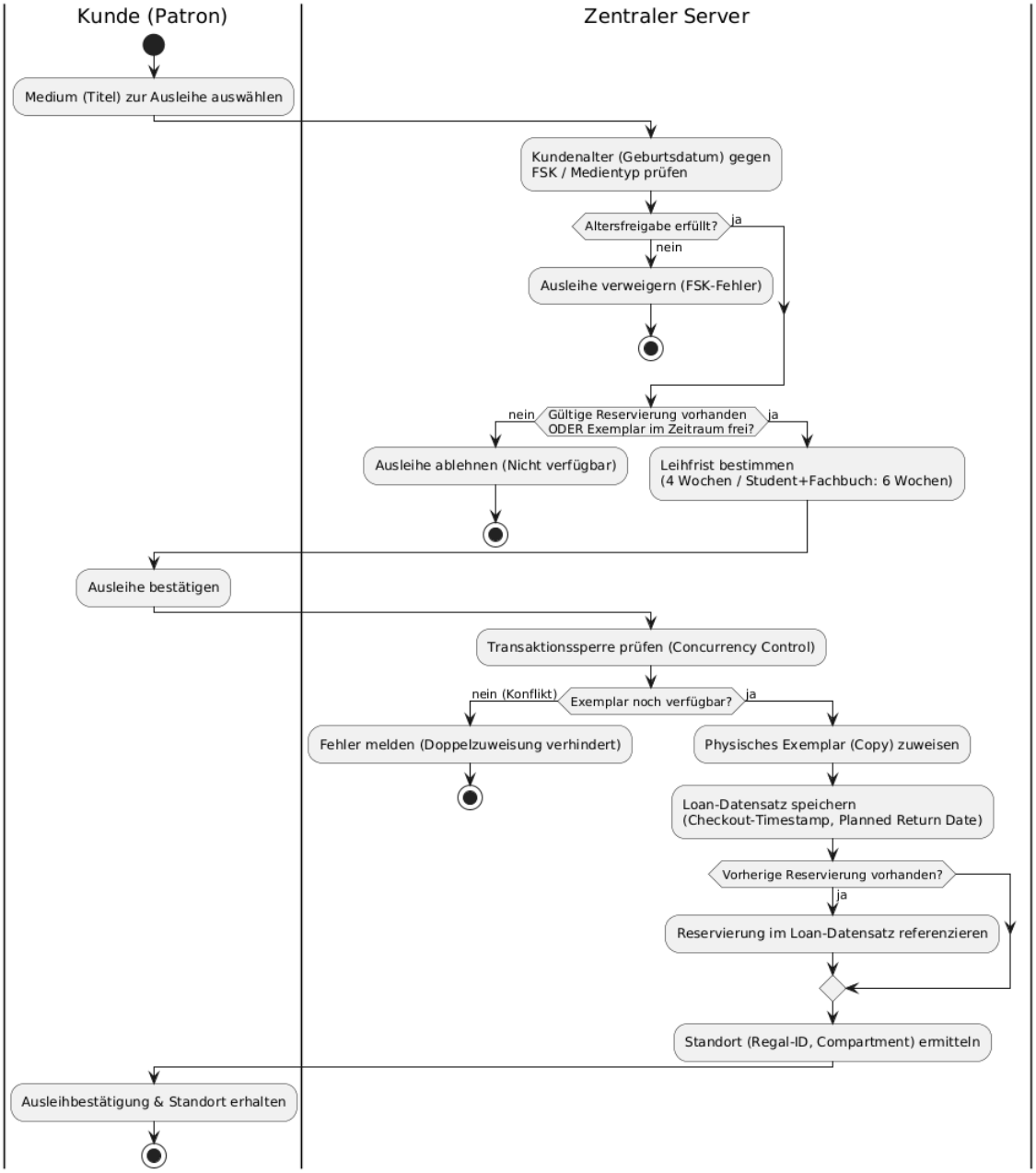
2.2.3 Pre-Conditions (Vorbedingungen)

- Der Kunde ist im System registriert, authentifiziert und besitzt ein gültiges Kundenkonto inkl. hinterlegtem Geburtsdatum und Kundentyp (Erwachsener, Jugendlicher, Student).
- Das gewünschte Medium existiert in den Stammdaten des Systems.
- Der Kunde erfüllt die Altersfreigabe (FSK-Beschränkung) des gewählten Mediums anhand seines Geburtsdatums.
- Mindestens ein physisches Exemplar (Copy) des Mediums ist für den angefragten Ausleihzeitraum verfügbar (d. h. weder aktuell ausgeliehen noch anderweitig reserviert), oder es liegt eine gültige, aktive Reservierung genau dieses Kunden für das Medium vor.

2.2.4 Post-Conditions (Nachbedingungen / Ergebnis)

- Erfolgsfall:
    - Ein konkretes physisches Exemplar (Copy) wurde unter Einhaltung der Transaktionssperre (Concurrency Control, Schutz vor Doppelzuweisung) eindeutig zugewiesen und sein Status auf „ausgeliehen“ gesetzt.
    - Ein neuer Loan-Datensatz wurde in der Datenbank gespeichert, der den Checkout-Timestamp sowie das berechnete Planned Return Date (Standard: 4 Wochen; Studenten bei Fachbüchern: bis zu 6 Wochen) enthält.
    - Falls der Ausleihe eine Reservierung vorausging, wurde diese im Loan-Datensatz referenziert und als eingelöst/erfüllt markiert.
    - Dem Kunden wurden die Ausleihbestätigung sowie der physische Standort des Exemplars (Shelf-ID und Compartment) angezeigt.
- Fehlerfall:
    - Bei FSK-Verstoß, fehlender Verfügbarkeit oder einem Nebenläufigkeitskonflikt (Parallelzugriff auf das letzte Exemplar) wird kein Loan-Datensatz angelegt, der Exemplarstatus bleibt unverändert und der Kunde erhält eine entsprechende Fehlermeldung.

2.2.5 Aktivitätsdiagramm



2.3 Use-Case 2: Medium zurückgeben

2.3.1 Use-Case-Beschreibung

Dieser Anwendungsfall beschreibt die Rückgabe eines ausgeliehenen physischen Exemplars an einer automatisierten Rückgabestation (Return Station). Die Station kommuniziert mit dem zentralen Server, um die Annahmeberechtigung zu prüfen, die Rückgabe zu verbuchen, eventuelle Überziehungsgebühren zu berechnen und die Nutzungsstatistiken des Exemplars zu aktualisieren.

2.3.2 Trigger

Ein Kunde scannt den eindeutigen Barcode eines physischen Exemplars (Copy) an einer automatisierten Rückgabestation (Return Station), woraufhin die Station eine Annahmeanfrage an den zentralen Server sendet.

2.3.3 Pre-Conditions

- Die Rückgabestation (bzw. das HTML-Simulationsinterface) ist aktiv und mit dem zentralen Server verbunden.
- Der gescannte Barcode gehört zu einem physischen Exemplar dieser Bibliothek.
- Für dieses Exemplar existiert im System ein aktiver, noch offener Ausleihvorgang (Loan), d. h. das Exemplar wurde noch nicht als zurückgegeben verbucht.

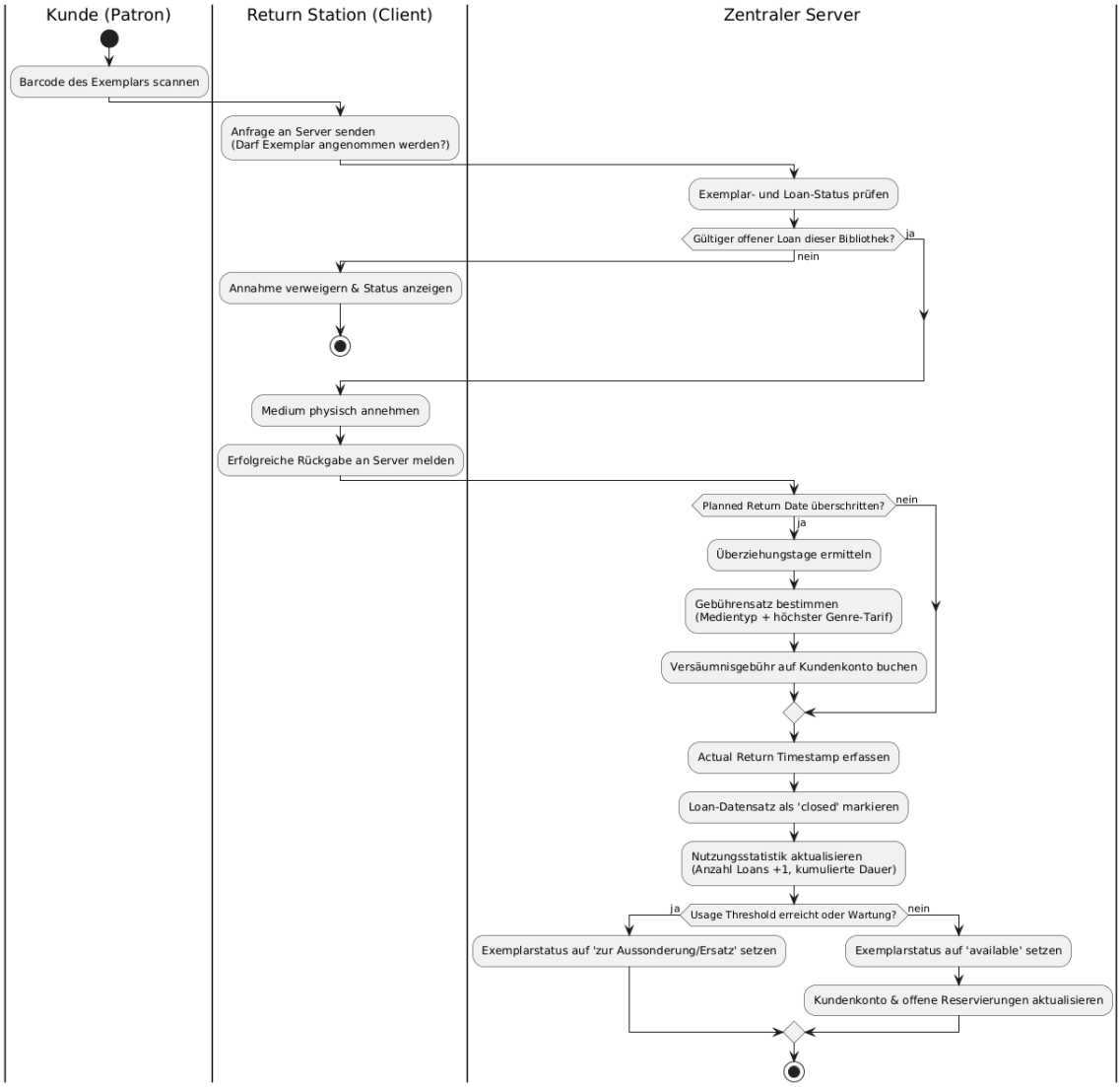
2.3.4 Post-Conditions

- Erfolgsfall:
    - Die Rückgabestation hat das Exemplar physisch angenommen und die erfolgreiche Rückgabe an den Server gemeldet.
    - Der Actual Return Timestamp wurde erfasst und der zugehörige Loan-Datensatz als abgeschlossen (closed) markiert.
    - Bei Fristüberschreitung (Actual Return Timestamp > Planned Return Date): Die Überziehungstage wurden berechnet und die fällige Versäumnisgebühr (abhängig von Medientyp und dem höchsten zutreffenden Genre-Tarif) wurde auf das Kundenkonto gebucht.
    - Die Nutzungsstatistik des Exemplars wurde aktualisiert (Anzahl abgeschlossener Ausleihen +1, kumulierte Ausleihdauer erhöht).

- Der Status des Exemplars wurde auf available (verfügbar) gesetzt – es sei denn, der konfigurierte Abnutzungsschwellenwert (Usage Threshold) wurde erreicht oder eine Wartung liegt vor; in diesem Fall wurde der Status auf „zur Aussonderung/Ersatz“ (withdrawn/replacement) gesetzt.
- Das Kundenkonto sowie etwaige offene Reservierungen für dieses Medium wurden aktualisiert.

- Fehlerfall:
  - Ist der Barcode unbekannt, gehört das Medium nicht zur Bibliothek oder existiert kein offener Loan, verweigert die Rückgabestation die physische Annahme, zeigt den entsprechenden Status an und verändert keine Serverdaten.

2.3.5 Aktivitätsdiagramm



2.4 Use-Case 3: Medium reservieren

2.4.1 Use-Case Beschreibung

Dieser Anwendungsfall ermöglicht es einem Kunden, ein Medium (auf Titelebene) für ein definiertes zukünftiges Zeitintervall vorzumerken bzw. zu reservieren. Das System stellt sicher, dass die Altersfreigabe eingehalten wird, im Zielzeitraum ausreichende Exemplarkapazitäten bestehen und keine konkurrierenden Doppelbuchungen auftreten.

2.4.2 Trigger

Ein Kunde wählt in der Web-Applikation ein Medium (auf Titelebene) sowie ein zukünftiges Zeitintervall aus und sendet eine Reservierungsanfrage ab.

2.4.3 Pre-Conditions

- Der Kunde ist im System registriert und authentifiziert (inkl. hinterlegtem Geburtsdatum im Kundenstamm).
- Das gewählte Medium existiert im System und das angefragte Zeitintervall liegt gültig in der Zukunft.
- Der Kunde erfüllt die erforderliche Altersfreigabe (FSK) für das ausgewählte Medium.
- Im gewünschten Zielintervall ist mindestens ein Exemplar des Mediums rechnerisch frei (d. h. die Gesamtzahl verfügbarer Exemplare übersteigt die Anzahl bestehender Ausleihen und Reservierungen in diesem Zeitraum).

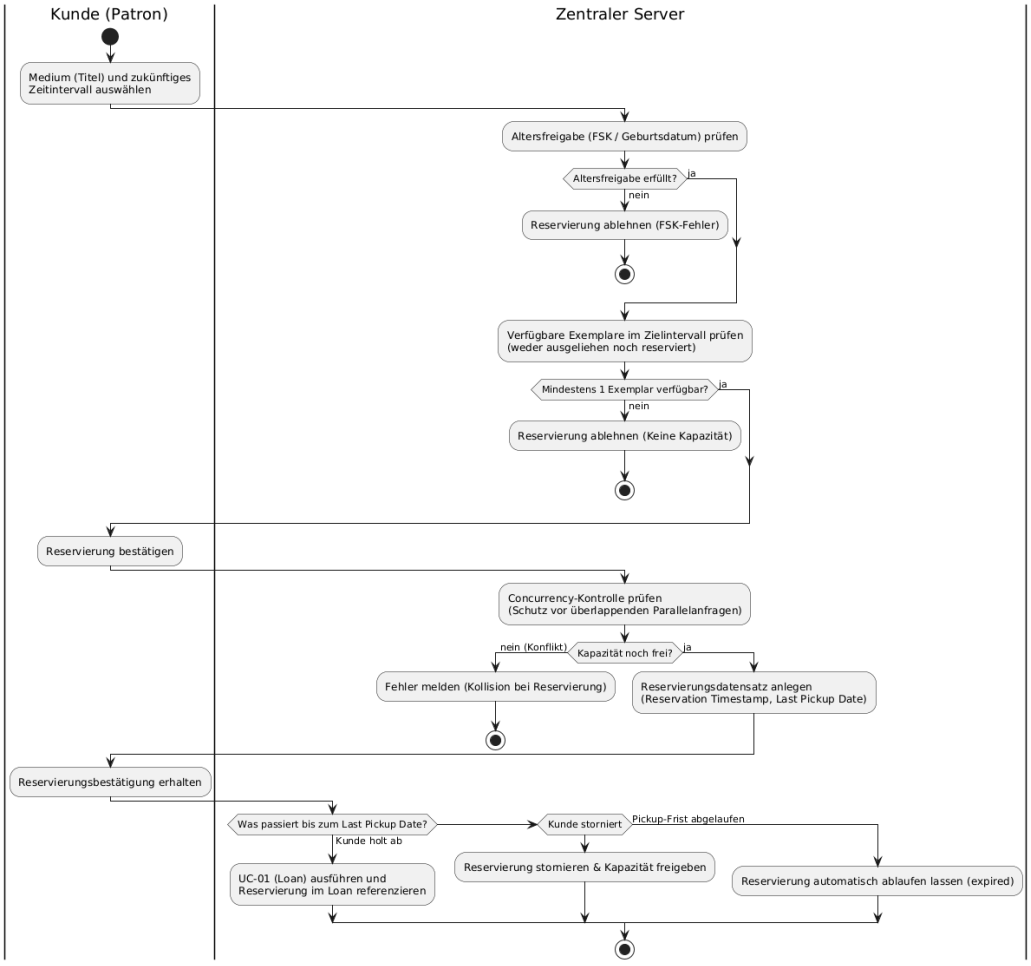
2.4.4 Post-Conditions

- Erfolgsfall:
    - Unter Einsatz von Nebenläufigkeitskontrolle (Concurrency Control gegen überlappende Parallelbuchungen) wurde ein neuer Reservation-Datensatz für das Medium (auf Titelebene) angelegt.
    - Der Datensatz speichert den Reservation Timestamp sowie das Last Pickup Date (Abholfrist).
    - Die verfügbare Reservierungskapazität des Mediums für das gewählte Zeitintervall ist um 1 reduziert.
    - Der Kunde hat eine Reservierungsbestätigung erhalten.

- Nachgelagerte Zustandsübergänge (Lifecycle bis zum Last Pickup Date):
  - Holt der Kunde das Medium fristgerecht ab, geht die Reservierung in UC-01 (Loan) über und wird im Loan-Datensatz referenziert.
  - Storniert der Kunde vorab, wird die Reservierung aufgehoben und die Kapazität wieder freigegeben.
  - Verstreicht das Last Pickup Date ohne Abholung, läuft die Reservierung automatisch ab (expired) und gibt die Kapazität wieder frei.

- Fehlerfall:
  - Bei FSK-Ablehnung, fehlender Kapazität im Zielintervall oder einem Concurrency-Konflikt durch gleichzeitige Anfragen wird keine Reservierung gespeichert und dem Kunden wird ein Fehler gemeldet.

2.4.5 **Aktivitätsdiagramm**



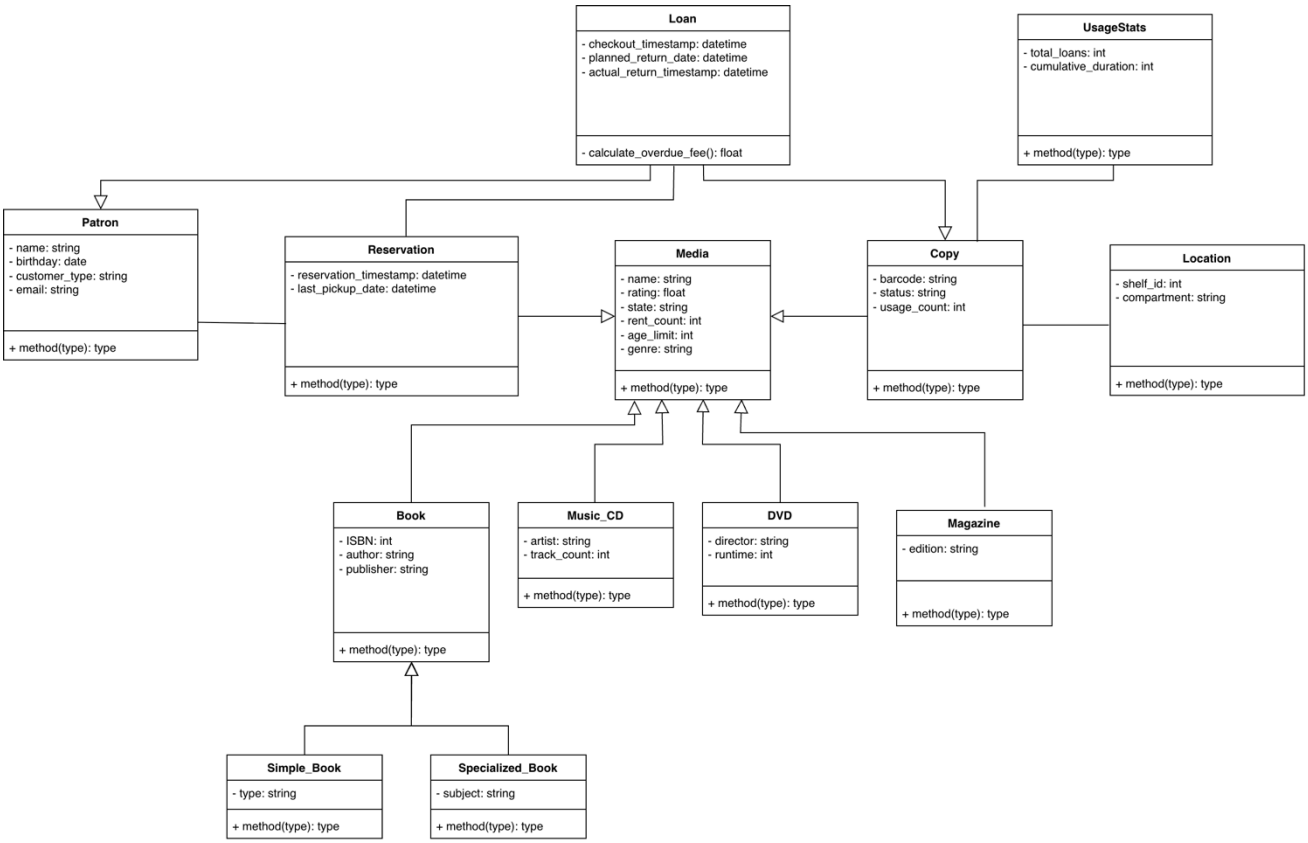
3 Architektur

3.1 Komponentendiagramm



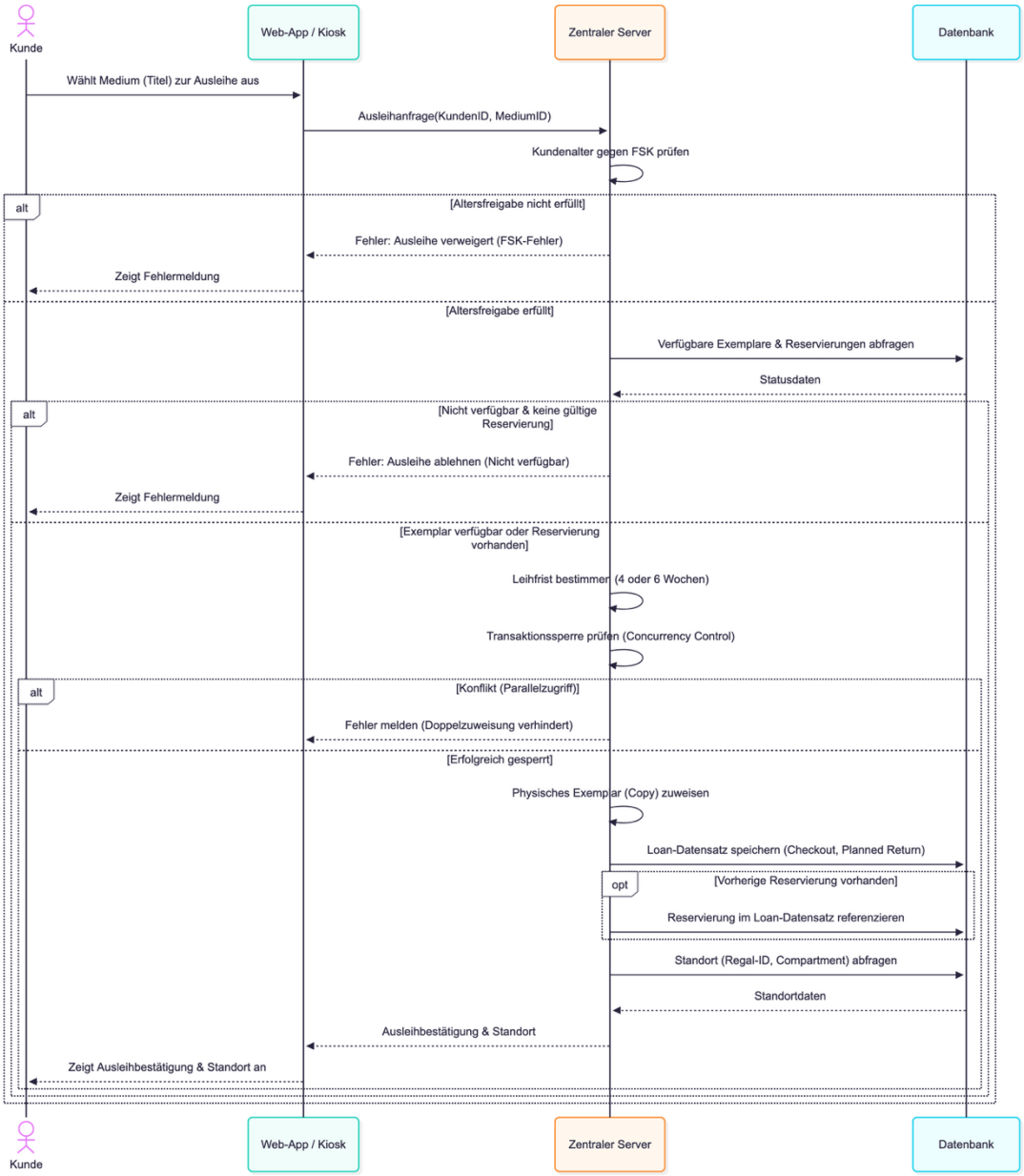
4 Implementation

4.1 Klassendiagramme

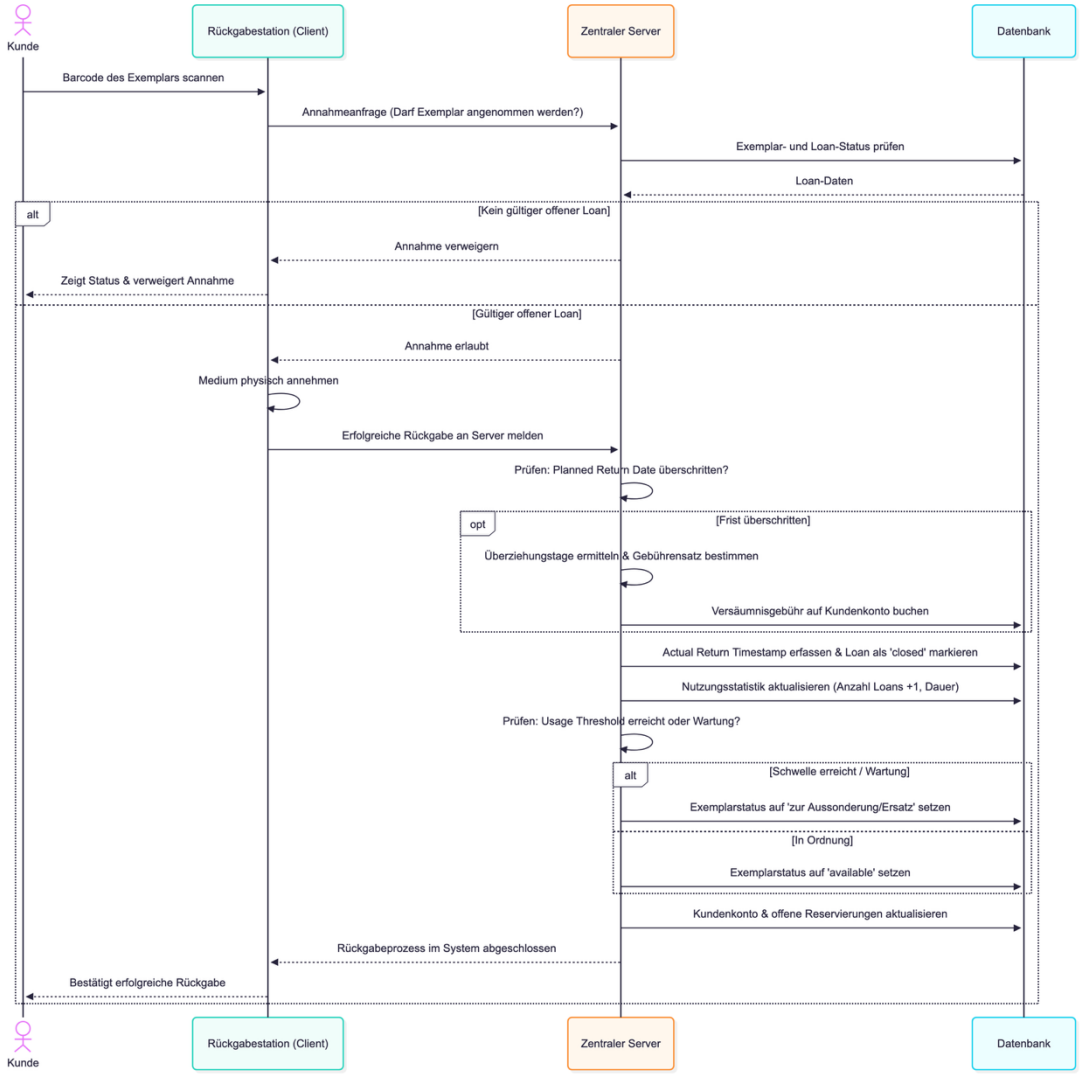


4.2 Sequenzdiagramme

Ausleihen



Zurückgeben



5 Fazit